

热处理对合成材料拉伸强度影响的组间差异分析

数据分析结果与研究讨论

分析方法

本分析使用 study 记录中声明的两组独立实验设计：每个样本（sample_id）只测量一次，因此两组观测相互独立，组间方差未知且不假设相等。据此选择双侧 Welch t 检验，对比方向为 treatment 减 control，主要结局为拉伸强度（单位 MPa），原假设为该均值差等于 0，采用双侧检验与 95% 置信水平。分析的统计单位为完整观测，即每个通过缺失审查的样本计为一个独立单位。

缺失值处理采用完整病例（complete-case）策略：原始数据共 56 行，其中结局列有缺失的行被整体排除，最终保留 54 行进入分析，被排除 2 行。本策略不进行任何填补，也不以零值替代缺失，因此报告中的估计与不确定性仅对这批完整病例所代表的总体成立；若缺失与热处理条件或强度水平相关，则估计可能存在选择偏差，而现有数据不足以检验该假设。除效应估计外，本流程还在重建残差上执行 Shapiro-Wilk 正态性检查，用于观察分布形态，其结果不用于修正或替换上述检验。

主要结果

在保留的 54 条完整观测中，热处理组（treatment）均值约为 76.515 MPa（n = 27，样本标准差 5.3767），对照组（control）均值约为 72.348 MPa（n = 27，样本标准差 6.3528）。两组均值差（treatment 减 control）的估计为 4.1665 MPa，方向为正，即该批数据中热处理组的平均强度高于对照组。

该差值的标准误为 1.6017 MPa，Welch 检验统计量为 2.6013，近似自由度 50.617，双侧 p 值为 0.012147。若以 0.05 为双侧判定阈值，该结果达到统计显著性，即观察到的组间差异不易仅由抽样波动解释。

同一差值的 95% 置信区间为 0.95035 至 7.3826 MPa。区间整体位于 0 的右侧，但下界 0.95035 距离 0 较近，说明“无差异”这一取值并未被排除得太远：在区间所包含的较大效应值下热处理看起来更有优势，而在下界附近则对应较为温和的效应。等效地，标准化效应量（Hedges g）约为 0.69772，属于中等量级。该区间刻画的是均值差这一参数的估计不确定性，而不是单条样本的取值或预测范围。

把这些数字放在图上更为直观：图1 以经验累积分布直接呈现排序后的有效观测，不依赖分箱，可见两组曲线整体水平错开；图2 显示每条观测及两组均值与均值置信区间，表明组内变异是均值差不确定性的主要来源；图3 直接给出效应估计与区间同零参考线的关系。

统计量	计算结果	统计量	计算结果
效应估计	4.1665	CI 下界	0.95035
CI 上界	7.3826	双侧 p	0.012147
有效样本	54	排除行	2

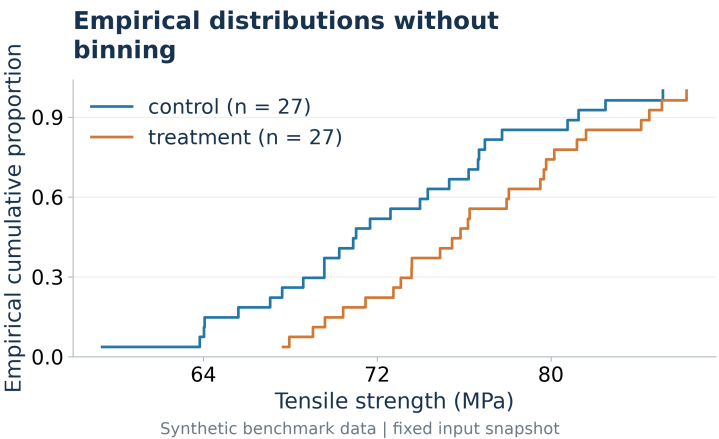


图 1 | 经验累积分布直接由排序后的有效观测计算，不依赖直方图分箱；组间曲线差异展示整体分布而不只比较均值。

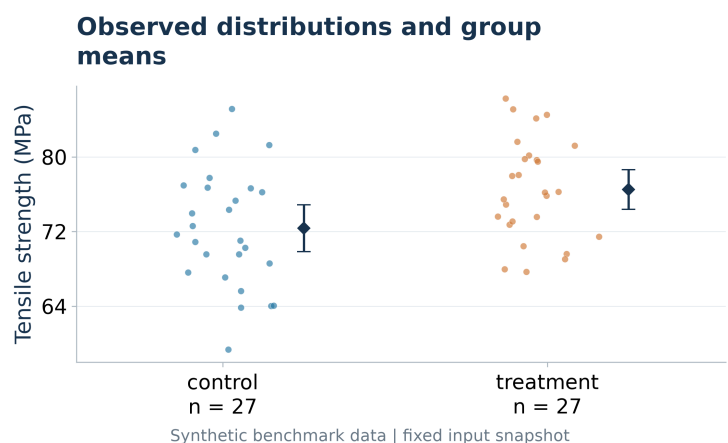


图 2 | 每个点是一条有效观测；菱形为组均值，误差线为各组均值的双侧 95% t 置信区间。组间差异的推断以本报告统计表中的均值差及其置信区间为准。

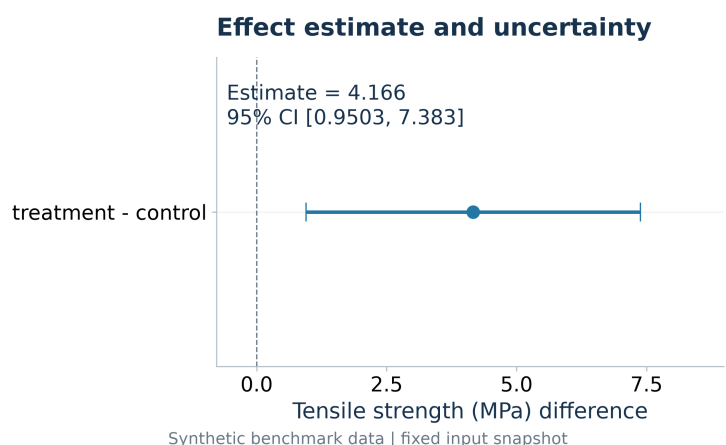


图 3 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

数据完整性与诊断

原始数据共 56 行，其中结局列缺失 2 行，保留 54 行，缺失比例很小，且分组列本身无缺失，因此两组样本量（各 27 与 27 条完整观测）保持平衡。缺失值的产生机制在数据字典中未作说明，也没有提供缺失行的组别信息，故无法判断缺失是完全随机、还是与热处理条件相关；完整病例策略在此为必要但不可验证的假设。

正态性检查在重建残差上给出 $W = 0.98533$ 、 $p = 0.74703$ ，未显示明显偏离正态的证据。需要注意该检查面向残差而非原始观测范围，且不能证明假设成立；它只能说明当前数据与该假设不矛盾。Welch 方法在不假设方差相等的前提下工作，对两组方差差异较稳健；当样本量较小且分布存在偏态或离群值时，区间覆盖率可能偏离名义水平。本报告仅依据这批数据与既定方法，未引入任何外部或历史观测。

局限与后续讨论

本数据集由独立随机种子生成，属于合成数据，仅用于软件与流程实验，不能作为真实材料学证据。因此上述 4.1665 MPa 的均值差及其区间、p 值应被理解为对该合成样本的统计描述，而非对真实热处理工艺效果的结论。

这是观察性、非因果的分析：即使结果达到统计显著，也不能推断热处理导致强度提高，二者可能同时受原料批次、工艺设置或其他未记录变量影响。显著性同样不等于实际重要性——差值下界 0.95035 MPa 相对基线均值 72.348 MPa 并不大，是否具有工程意义需结合行业容差与失效标准判断。此外，完整病例排除的 2 行未做敏感性分析，若缺失非随机，点估计可能偏移；95% 区间也未校正多重比较或未测量的混杂。

后续工作可在获得设计信息后进行：在数据字典中记录缺失机制并开展缺失填补或加权敏感性分析；在同一批材料上重复独立实验以检验候选效应是否可重复；若可能获得载荷（Load，单位 原始解释变量单位（未提供单位））等协变量，可在回归框架中同时估计斜率与残差变异，以判断热处理效应是否独立于其他因素。上述方向均为条件性建议，其收益取决于实际执行成本、样本独立性与覆盖范围。

来源与工具记录：301fd7be8bd0；完整哈希见交付旁证。